

焦鹏昆

年 龄: 28岁

联系电话: 18217186385

联系邮箱: pkjiao23@m.fudan.edu.cn

主页: <https://pengkun-jiao.github.io>



教育背景

2021-09 ~ 2026-06

复旦大学

人工智能 (博士)

研究方向: 多模态学习, 大模型, 强化学习, 高效模型架构 荣誉: 启明星辰企业冠名奖学金

2017-09 ~ 2021-06

华东师范大学

计算机科学与技术 (学士)

实习经历

2025-05 ~ 2025-09

阿里巴巴-淘天集团

研究型实习生

相关性分析场景下大模型后训练强化学习方法研究: 步骤级奖励模型和步骤级credit分配; hint RL

2023-04 ~ 2023-11

新加坡科技设计大学

研究助理

利用视觉-语言基础模型增强开放词汇3D目标检测的学术研究项目

近期研究

针对长期边际效益优化的 head-level KV cache 驱逐策略

- 提出LU-KV, 首次关注KV缓存长期边际收益的压缩框架, 通过凸包松弛和贪心求解器实现注意力头级别的最优预算分配, 在将KV缓存压缩80%的同时保持模型性能基本不变 (ICML 2026)

相关性推理场景下的大模型强化学习技术研究

- 针对GRPO-like的RL策略的稀疏奖励问题及难样本学习效率低下问题, 研究step-level reward RL, hint RL等 (WWW 2025)

用于减轻语言误导的视觉相关注意力重分配策略

- 多模态大模型易受用户误导而“谄媚”, 忽视图像中的真实信息, 从而推翻自己的正确判断
- 从 注意力分配异常 (e.g., Attention Sink) 的角度出发, 分析多模态注意力的模式与特点; 并通过视觉注意力重分配, 缓解误导token对视觉注意力的干扰, 无需训练且高效地减少了多模态模型幻觉

高效多模态大模型调优: 轻量级视觉局部线索增强与双重低秩空间适配

- 针对现有LoRA-MoE方法需要复杂专家分配与路由设计的问题, 本文提出双重低秩适应范式 (Dual-LoRA) 结合动态卷积增强局部感知, 仅需1.14倍标准LoRA配置用时即可在多个数据集上超越1.59倍用时的LoRA-MoE系统 (ICCV2025)

动态数量激活的异构混合专家模型策略

- 针对多任务微调中数据冲突及现有LoRA-MoE固定路由与固定专家配置忽略任务复杂度匹配的问题, 本文引入线性整流路由实现动态稀疏专家激活, 并构建异构专家组配置, 在相同参数规模下于多个下游任务上取得SOTA结果 (ICMR 2026)

部分论文

From Holistic to Localized: Local Enhanced Adapters for Efficient Visual Instruction Fine-Tuning (ICCV 2025)

Pengkun Jiao, Bin Zhu, Jingjing Chen, Chong-Wah Ngo, Yu-Gang Jiang

Unlocking Textual and Visual Wisdom: Open-Vocabulary 3D Object Detection Enhanced by Comprehensive Guidance from Text and Image (ECCV 2024)

Pengkun Jiao, Na Zhao, Jingjing Chen, Yu-Gang Jiang

Domain Expansion and Boundary Growth for Open-Set Single-Source Domain Generalization (TMM 2024)

Pengkun Jiao, Na Zhao, Jingjing Chen, Yu-Gang Jiang

Rode: Linear Rectified Mixture of Diverse Experts for Food Large Multi-modal Models (ICMR 2026)

Pengkun Jiao, Xinlan Wu, Bin Zhu, Jingjing Chen, Chong-Wah Ngo, Yu-Gang Jiang

Predicting Future Utility: Global Combinatorial Optimization for Task-Agnostic KV Cache Eviction (ICML 2026)

Z Tang*, Pengkun Jiao*, X Chen, W Liu, S Li, J Chen

Spatiotemporal Sycophancy: Negation-Based Gaslighting in Video Large Language Models (ACL 2026 Findings)

Z Tang*, Pengkun Jiao*, B Zhu, H Qi, J Chen, YG Jiang

Don't Deceive Me: Mitigating Gaslighting through Attention Reallocation in LMMs (Under review)

Pengkun Jiao, Bin Zhu, Jingjing Chen, Chong-Wah Ngo, Yu-Gang Jiang